

FUNDATEC

Procesamiento Digital de Señales

Profesor:
Michael Grüner

Estudiante:
Noel Pérez Cáceres

III Cuatrimestre 2026

Tarea 1

Solución Tarea 1

1. Muestreo y aliasing en señales musicales

En la cultura occidental se ha adoptado el sistema musical de 12 semitonos por octava, denominado *sistema de afinación de temperamento igual*. Una octava está formada por las siguientes notas (semitonos):

La [#]	Si	Do	Do [#]	Re	Re [#]	Mi	Fa	Fa [#]	Sol	Sol [#]	La	La [#]	Si	Do	Do [#]
-----------------	----	----	-----------------	----	-----------------	----	----	-----------------	-----	------------------	----	-----------------	----	----	-----------------

Para diferenciar entre octavas consecutivas se le asigna a cada una un número entero. Así, la octava central recibe el número 4, la octava siguiente el número 5 y la anterior 3. La tabla anterior se podría visualizar como:

La [#] ₃	Si ₃	Do ₄	Do [#] ₄	Re ₄	Re [#] ₄	Mi ₄	Fa ₄	Fa [#] ₄	Sol ₄	Sol [#] ₄	La ₄	La [#] ₄	Si ₄	Do ₅	Do [#] ₅
------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------	------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------

Para asociar una frecuencia a una nota se puede usar La₄ y su respectiva frecuencia $F_{La_4} = 440$ Hz como referencia y utilizar

$$F = F_{La_4} 2^{\frac{n}{12}}, \quad (1)$$

donde n es el número de semitonos que separan ambas notas. Por ejemplo:

$$F_{Do_5} = 440 \cdot 2^{\frac{3}{12}} = 523.25 \text{ Hz},$$

$$F_{Re\#_4} = 440 \cdot 2^{\frac{-6}{12}} = 311.13 \text{ Hz},$$

$$F_{Si_6} = 440 \cdot 2^{\frac{26}{12}} = 1975.53 \text{ Hz}.$$

Usted consta de un sistema digital que captura audio a 8 kHz y su tarea es grabar instrumentos musicales. Asuma, por simplicidad, que dichos instrumentos emiten tonos puros (señales sinusoidales).

a) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo y la frecuencia de plegado del sistema?

Si $F_s = 8$ kHz. La Frecuencia de plegado debería ser $= F_s/2 = 4$ kHz.

b) ¿Cuál es la nota musical más alta que su sistema puede grabar?

Se busca la mayor nota con $F < 4000$ Hz. De $n = 12 \cdot \log_2(F/440)$ se obtiene $n \approx 38.2$, así que $n = 38$. Es Si₇, con $F = 440 \cdot 2^{(38/12)} = 3951.07$ Hz.

c) El artículo [What's the Highest Note on a Piccolo?](#) de Piccolo Perfection menciona digitaciones para alcanzar hasta un Mi₈ en el piccolo, aunque la autora reconoce no haberlas probado personalmente. Suponga que un intérprete logra emitir dicha nota. Explique qué ocurrirá cuando la grabe. ¿Cuál es la frecuencia (en Hz) que se escuchará al reproducir la grabación? ¿Cuál es la nota más cercana a esta frecuencia?

$Mib_8 = Re\#_8$ tiene $n = 42$, así que $F = 440 \cdot 2^{(42/12)} = 4978.03$ Hz. Esto supera los 4 kHz, por lo que hay aliasing:

- $F_{alias} = 4978.03 - 8000 = -3021.97$ Hz. Se escucha un tono de ≈ 3022 Hz.
- La nota más cercana es $n = 33$, $Fa\#_7$ (2959.96 Hz). La siguiente, Sol_7 , está en 3135.96 Hz.

- d) Investigue el concepto de filtro anti-aliasing y el problema que resuelve en este escenario. Límitese a conceptos estudiados hasta el momento.

Un filtro anti-aliasing es un pasa-bajos analógico colocado antes del muestreador, con frecuencia de corte $\leq F_s/2$. Atenúa lo que está por encima de 4 kHz, así el Mib_8 no se pliega y no aparece como una nota falsa de 3022 Hz. Se pierde esa nota, pero no se introduce una nota falsa.

2. Visualización de una señal y su alias

Realice un programa en Python que grafique de forma aproximada las funciones sinusoidales como se muestra en la Figura 1.

Habilite como parámetros de usuario:

- la frecuencia natural F de la señal analógica (en Hz). Su programa debe considerar todo el rango posible de frecuencias;
- la frecuencia de muestreo F_s a utilizar;
- el número de ciclos que se mostrarán de la señal analógica original.

A partir de dichos parámetros, usted debe mostrar:

- la señal seno original con la frecuencia especificada por el usuario;
- el alias de esa señal (si aplica) que se encuentre en el rango $-F_s/2$ a $F_s/2$;
- las muestras tomadas con dicha frecuencia de muestreo para ambas señales;
- las unidades temporales en el eje x .

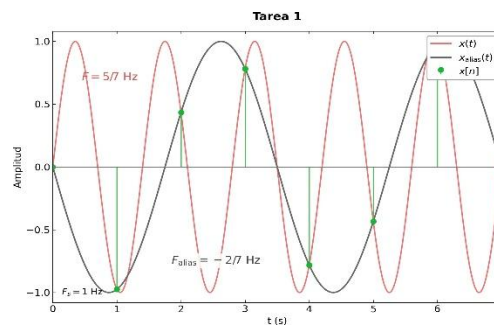


Figura 1. Señal sinusoidal de frecuencia $F = 5/7$ Hz, su alias de frecuencia $F_{alias} = -2/7$ Hz y sus muestras para $F_s = 1$ Hz.

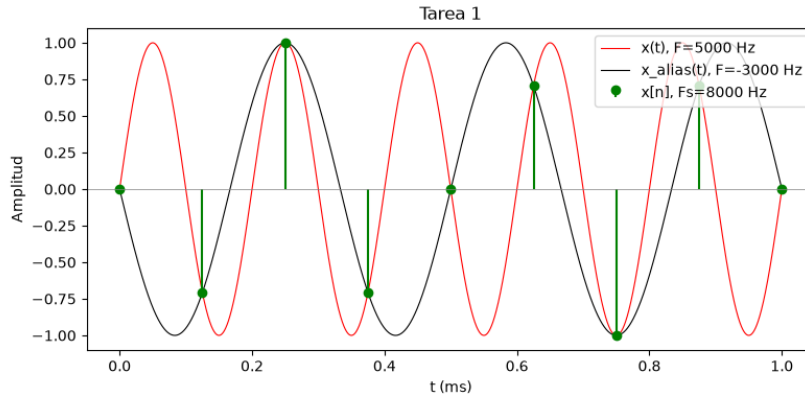


Figura 2. Señal sinusoidal de frecuencia $F = 5\text{kHz}$, F_s a 8kHz y ciclos de 5 generada con el programa de Python.

El programa se ejecuta con el comando `.\p2_alias.py 5000 8000 5`. Ver código fuente en el repositorio.

1. Aliasing para recuperar la información de una señal modulada

En telecomunicaciones se utiliza una técnica llamada modulación, que permite modificar una señal para que pueda compartir un mismo medio de transmisión con otras señales y el receptor pueda separarlas. Por ejemplo, muchas emisoras de radio transmiten al mismo tiempo y sus señales llegan a una misma antena; sin embargo, podemos sintonizar una emisora y escuchar su contenido.

Estudiaremos cómo funciona la modulación en una lección posterior. Por ahora, utilizaremos una señal sencilla para explorar una aplicación del muestreo: aprovechar el aliasing, que normalmente buscamos evitar, para recuperar la información de una señal modulada.

Considere la señal

$$x(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t), \quad (2)$$

donde t está expresado en segundos. El tono de 100 Hz representa la información que se desea transmitir, mientras que el tono de 1000 Hz se denomina *portadora*.

Su tarea es recuperar muestras del tono original

$$m(t) = \cos(2\pi 100t) \quad (3)$$

mediante una elección adecuada de la frecuencia de muestreo de $x(t)$ y operaciones aritméticas sobre las muestras obtenidas. Suponga que la primera muestra se toma en $t = 0$.

- Utilice identidades trigonométricas para expresar $x(t)$ como una suma de tonos puros. Indique la frecuencia y la amplitud de cada tono. Determine la frecuencia de Nyquist de $x(t)$.

Resolviendo la ecuación 2, se tiene:

$$x(t) = \cos(2\pi \cdot 1000t) + \frac{1}{2}\cos(2\pi \cdot 100t)\cos(2\pi \cdot 1000t) = \cos(2\pi \cdot 1000t) + \frac{1}{4}\cos(2\pi \cdot 1100t) + \frac{1}{4}\cos(2\pi \cdot 900t)$$

Si $f = 1\text{kHz}$, la amplitud es de 1, si $f = 1100\text{ Hz}$ o 900 Hz la amplitud llega a ser de 0.25

$F_{\text{max}} = 1100\text{ Hz}$, así que la frecuencia de Nyquist (tasa mínima) es $2 \cdot 1100 = \mathbf{2200\text{ Hz}}$.

- b) A partir de las frecuencias obtenidas en el inciso anterior, encuentre una frecuencia de muestreo que elimine la oscilación de la portadora y permita recuperar el tono de información sin aliasing de este último. Justifique su elección.

Hay que elegir F_s de modo que la portadora se pliegue a DC, es decir $F_s = 1000/k$, y además $F_s > 200$ Hz para que el tono de 100 Hz no tenga aliasing. Sirven 1000, 500 y 250 Hz. Se elige $F_s = 1000$ Hz:

- 1000 Hz: 0 Hz (DC).
- 1100 Hz: +100 Hz.
- 900 Hz: -100 Hz.
- El tono de 100 Hz $< F_s/2 = 500$ Hz, por lo que no tiene aliasing.

- c) Escriba la suma de los componentes obtenidos después del plegado y simplifíquela para obtener una expresión de $x[n]$. Determine qué operaciones aritméticas debe realizar sobre esas muestras para recuperar $m[n] = m(n/F_s)$.

Las muestras son $x[n] = 1 + \frac{1}{4}\cos(2\pi n/10) + \frac{1}{4}\cos(-2\pi n/10) = 1 + \frac{1}{2}\cos(2\pi n/10)$. Como $m[n] = \cos(2\pi n/10)$, se tiene $x[n] = 1 + \frac{1}{2}m[n]$, y entonces $m[n] = 2(x[n] - 1)$

- d) Compruebe su resultado en Python. Grafique $x(t)$ y sus muestras. En una segunda gráfica, muestre $m(t)$ y las muestras recuperadas mediante su procedimiento. Represente tres ciclos del tono de 100 Hz e indique las unidades temporales en los ejes horizontales.

Compare numéricamente las muestras recuperadas con las calculadas directamente a partir de $m(t)$.

Al correr el programa .\p3_modulada se definió la figura 3.

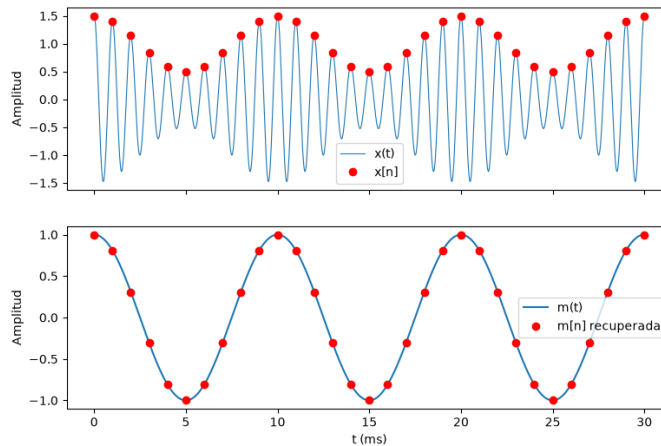


Figura 3. Representación de los ciclos del tono de 100 Hz

- e) Suponga ahora que la portadora tiene una fase desconocida:

$$x_\phi(t) = [1 + 0.5 \cos(2\pi 100t)] \cos(2\pi 1000t + \phi).$$

Manteniendo la frecuencia de muestreo elegida, utilice identidades trigonométricas y el plegado de los componentes para obtener una expresión de las muestras en función de ϕ . Examine los casos $\phi = \pi/3$ y $\phi = \pi/2$. ¿El procedimiento propuesto permite recuperar la información para cualquier fase de la portadora? Justifique su respuesta.

Con fase φ , todas las componentes llevan $+\varphi$. Al muestrear a 1000 Hz:

- La portadora da $\cos(\varphi)$.
- Las bandas laterales dan $\frac{1}{4}[\cos(a+\varphi) + \cos(-a+\varphi)] = \frac{1}{2} \cdot \cos(a) \cdot \cos(\varphi)$, con $a = 2\pi n/10$.

Por tanto, $x_{\varphi}[n] = \cos \varphi \cdot (1 + \frac{1}{2}m[n])$.

- $\varphi = \pi/3$: $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, entonces $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}m[n]$ y $m[n] = 4(x[n] - \frac{1}{2})$. Se recupera.
- $\varphi = \pi/2$: $\cos \varphi = 0$, entonces $x[n] = 0$ y la información se pierde.

Por lo tanto, no funciona para cualquier fase. Falla cuando $\varphi = \pi/2 + k\pi$ (portadora en cuadratura), y la recuperación se degrada cerca de ese valor porque la amplitud se reduce y el ruido pesa más. Se puede estimar $\cos \varphi$ como el promedio de $x[n]$, ya que m tiene media cero. Esa estimación tiene el mismo problema cuando $\cos \varphi \approx 0$.

2. Cuantización y representación en punto fijo

Un sensor produce una señal cuyos valores están entre -3 V y 3 V. Se dispone de un procesador de 8 bits para procesar esta señal.

- a) Considere una representación que asigna uniformemente los códigos disponibles al intervalo de -3 V a 3 V, incluyendo ambos extremos. Determine el número de niveles y el cuanto de esta representación.

Hay $2^8 = 256$ niveles y $\Delta = 6/255 \approx 23.53$ mV.

- b) El punto fijo es una forma de aproximar números reales mediante una representación binaria. Para ello, se fija una cantidad de bits para la parte entera y otra para la parte fraccionaria. La gran ventaja de esta representación es que permite utilizar aritmética de números enteros para realizar operaciones con valores fraccionarios, sin requerir hardware especializado para operaciones de punto flotante. La distribución de los bits determina un compromiso entre el rango de valores representables y la resolución.

En la notación $Q_m.n$, m indica los bits de la parte entera, incluido el signo, y n los bits fraccionarios. En este problema se utilizará complemento a dos para representar los números con signo.

Determine el formato de punto fijo que permita representar el intervalo del sensor con la mayor resolución posible. Indique su rango y su cuanto. Compare la resolución con la obtenida en el inciso anterior y, si hay alguna diferencia, explique a qué se debe.

Se necesita $2^{m-1} \geq 3$. Con $m = 2$ el rango sería $[-2, 2)$, que no alcanza. Con $m = 3$ y $n = 5$ ($Q_{3.5}$) el rango es $[-4, 3.96875]$ V y $\Delta = 2^{-5} = 31.25$ mV. La resolución es peor que en a) porque el rango $[-4, 4)$ desperdicia $\sim 25\%$ de los códigos (el sensor solo usa ± 3 V), y porque la escala debe ser potencia de 2 para que la aritmética entera funcione directamente.

- c) Investigue cómo funcionan la suma y la multiplicación en punto fijo. Explique cómo se opera sobre los códigos almacenados, cómo se interpreta la escala del resultado y qué dificultades pueden surgir al limitar su almacenamiento a 8 bits.

Suma: los formatos deben estar alineados (mismo n , si no se desliza). Se suman los enteros directamente. $Q_m.n + Q_m.n \rightarrow Q_{(m+1)}.n$. Si se fuerza a 8 bits puede haber overflow: se satura o se hace wrap-around.

Multiplicación: se multiplican los enteros. $Q_{m1}.n1 \times Q_{m2}.n2 \rightarrow Q_{(m1+m2)}.(n1+n2)$, con el doble de bits. Para volver a 8 bits hay que desplazar ($>> n$) y redondear o truncar, y eso pierde resolución. También hay

riesgo de overflow.

La escala del resultado se interpreta con el nuevo n : valor = código $\cdot 2^{-n}$.

- d) Se desea sumar y multiplicar dos mediciones del sensor. Determine, para cada operación, el formato de punto fijo necesario para almacenar el resultado en 8 bits, cubriendo todos los valores posibles y conservando la mayor resolución posible. Indique el rango representable y el cuanto en ambos casos. Justifique sus elecciones.

Los operandos están en $[-3, 3]$.

Suma: el resultado está en $[-6, 6]$, así que $m = 4$ (rango $[-8, 8]$). Es Q4.4, con rango $[-8, 7.9375]$ y $\Delta = 0.0625$ V.

Producto: el resultado está en $[-9, 9]$, así que $m = 5$ (rango $[-16, 16]$). Es Q5.3, con rango $[-16, 15.875]$ y $\Delta = 0.125$ V.

Con $m = 4$ el producto no alcanzaría, porque $9 > 8$.

3. Investigación de un caso de conducción temeraria

Usted es contratado como consultor en Procesamiento Digital de Señales por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para ayudar a resolver un posible caso de conducción temeraria. El sospechoso fue detenido en un retén y los investigadores decomisaron una cámara vehicular [Garmin Dash Cam Mini 2](#) que contiene un video de parte del recorrido.

En el video se observa el vehículo transitando por la [autopista Florencio del Castillo](#). Debido a la neblina, solamente se distingue con claridad la línea blanca discontinua que separa los carriles.

La tarjeta de memoria de la cámara se encontraba dañada, por lo que los investigadores solamente pudieron recuperar uno de cada 15 cuadros del video original. El análisis del desplazamiento de la demarcación entre los cuadros recuperados produce una velocidad aparente de aproximadamente 47 km/h en el sentido del recorrido.

Como evidencia adicional, el OIJ determinó que el celular del sospechoso fue localizado inicialmente dentro de un radio de 600 m alrededor de una torre ubicada en el [primer punto](#). Sesenta segundos después, el mismo celular fue localizado dentro de un radio de 900 m alrededor de una segunda torre ubicada en el [segundo punto](#). Suponga que el vehículo se desplazó por el tramo de carretera que comunica ambas zonas durante ese intervalo.

Prepare un informe técnico que describa exactamente cómo llegó a su conclusión. Incluya las fuentes consultadas, los supuestos adoptados, el método de cálculo, la incertidumbre y cualquier limitación de la evidencia.

¿A qué velocidad aproximada, en kilómetros por hora, viajaba el sospechoso? Expresé su resultado con una incertidumbre de ± 10 km/h.

Con un poco de ayuda de IA, se logró llegar al siguiente análisis:

Resultado: ≈ 133 km/h (± 10 km/h).

Método:

1. **Submuestreo temporal.** Con 1 de cada 15 cuadros y 30 fps (la cámara graba hasta 30 fps según las fichas de B&H y Garmin), $T_s = 15/30 = 0.5$ s.
2. **Ambigüedad de la línea discontinua.** La línea es periódica con período P , así que el desplazamiento observado solo se conoce módulo P . Esto es aliasing espacial: $v = v_{\text{ap}} + k \cdot P/T_s$.
 - Con $P = 12$ m, $P/T_s = 24$ m/s = 86.4 km/h.
 - Candidatos: 47, **133.4**, **219.8**, 306.2 km/h, etc.
3. **Torres.** La distancia entre las dos torres, con Haversine, es $D = 2499$ m.
 - El recorrido posible es $d \in [D - 1500, D + 1500] = [999, 3999]$ m.

- En 60 s eso da $v_{\text{media}} \in [60, 240]$ km/h.

4. **Filtrado.**

- 47 km/h implicaría $d = 783$ m, fuera del rango, así que se descarta.
- 306 km/h se descarta por el mismo motivo.
- 133.4 km/h implica $d = 2223$ m, compatible y cercano al centro del rango (150 km/h).
- 219.8 km/h implica $d = 3663$ m, compatible solo con los celulares en los extremos de sus radios (usa 1.16 km de los 1.5 km de holgura posibles). Además es muy improbable en esa autopista, con neblina y curvas.

Incertidumbre. Un error de ± 0.5 m en P mueve v en ± 3.6 km/h, y una medición de 47 ± 3 km/h aporta ± 3 km/h más. Todo queda dentro de ± 10 km/h.